第5章 机械波

战机突破音障的瞬间

§5.1 波的分类

主要内容：

1. 什么是波？

2. 波的特点？

3. 机械波、电磁波、物质波

4. 横波、纵波

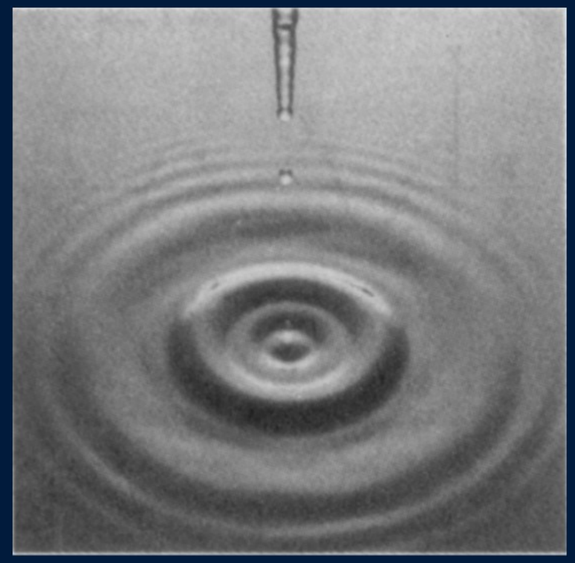
- 什么是波？

  振动状态以一定速度在空间的传播就形成了**波**。

- 波的分类

1. 机械波

   机械振动以一定速度在弹性介质中由近及远地传播出去，就形成**机械波**。



   产生条件
   - **波源**：作机械振动的物体
   - **弹性介质**：承担传播振动的物质

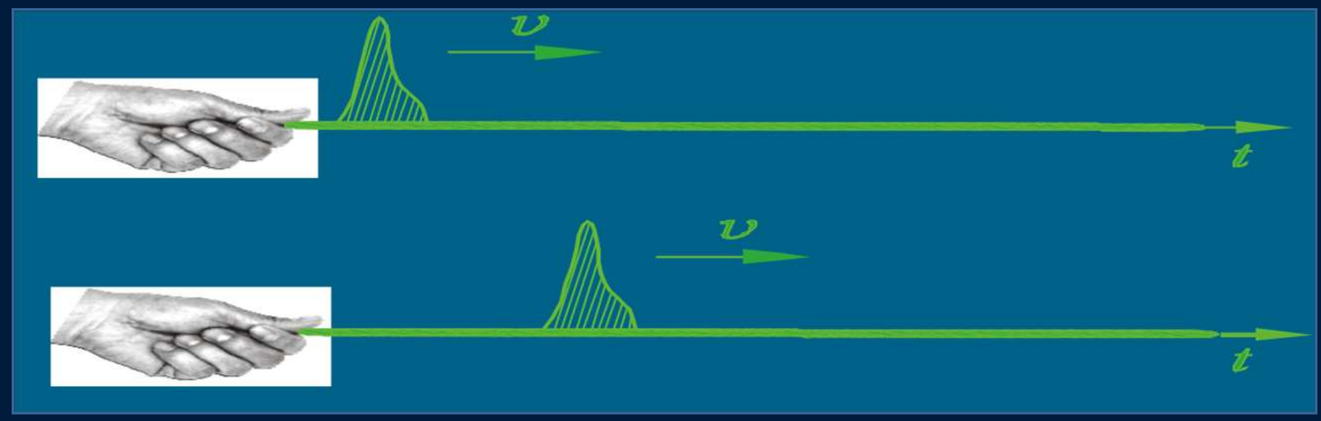
2. 电磁波

   变化的电场和变化的磁场在空中的传播过程形成**电磁波**。

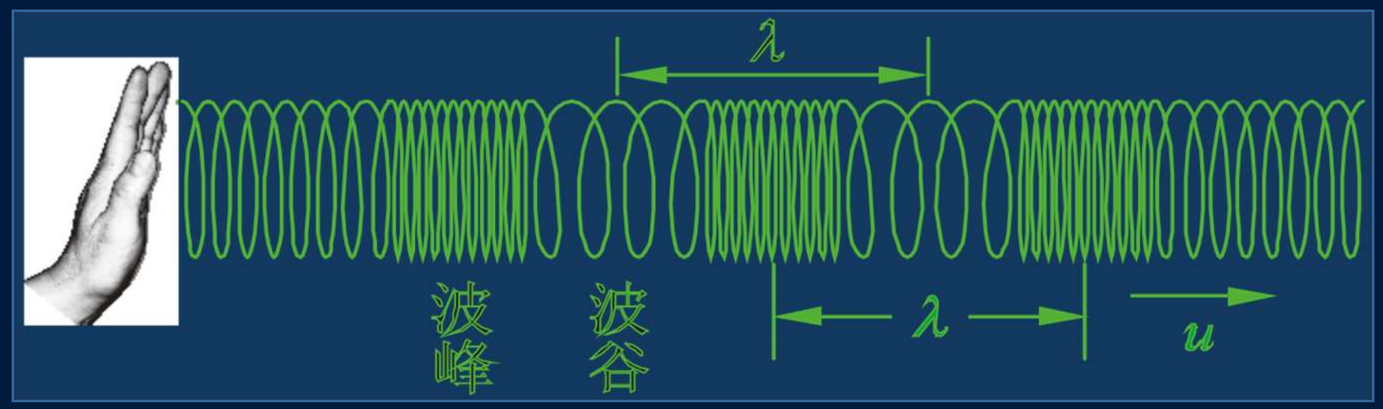
3. 物质波

   物质波（也称概率波）是微观粒子的一种属性，具有完全不同的性质，遵从量子力学理论。

◆ 横波：介质质点的振动方向与波传播方向**相互垂直**的波；
如柔绳上传播的波。



◆ 纵波：介质质点的振动方向和波传播方向**相互平行**的波；
如空气中传播的声波。



§5.2 波面和波线　惠更斯原理

主要内容：

1. 波面和波线

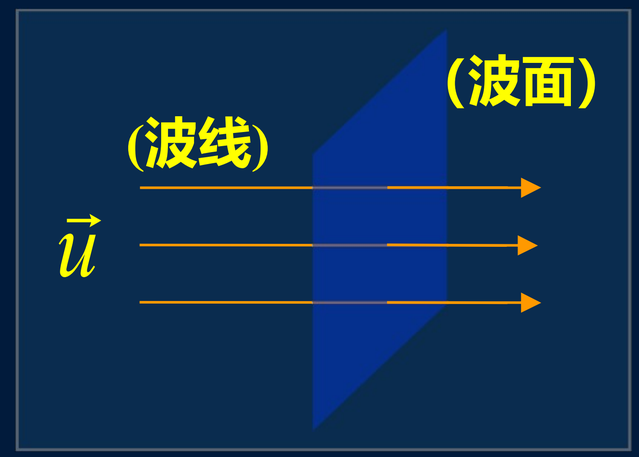
2. 惠更斯原理

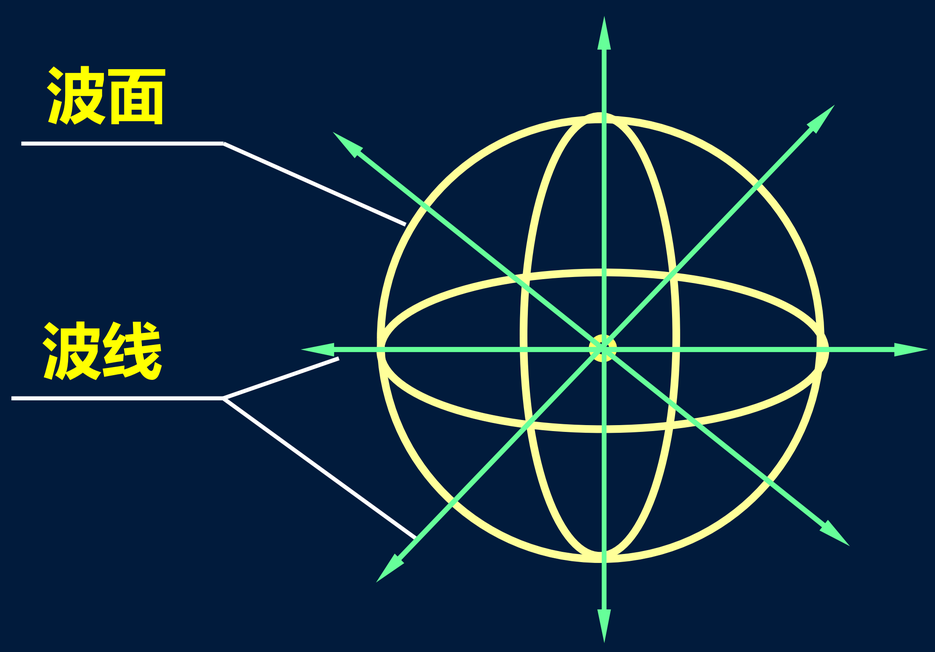
2.1 波面和波线

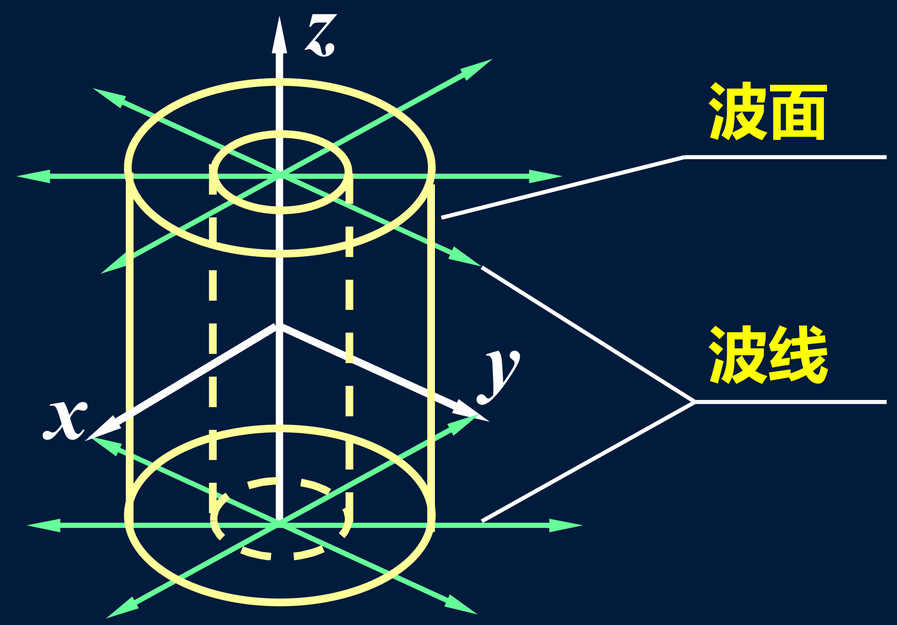
波线 沿波的传播方向作的有方向的线。

波面 在波传播过程中，任一时刻媒质中振动**相位相同**的点联结成的面。

波前 在某一时刻，传播到最前面的波面。





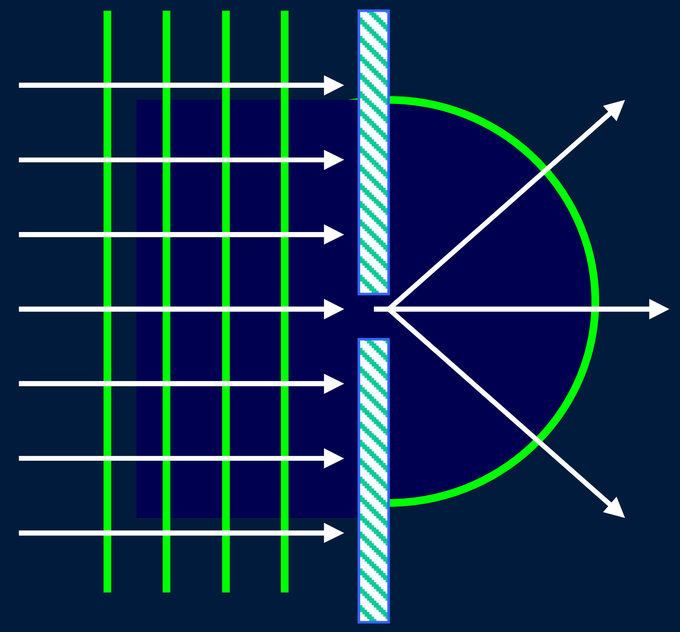


➢ 说明：(1) 球面波 → 平面波。

(2) 在各向同性均匀媒质中，波线⊥波面。

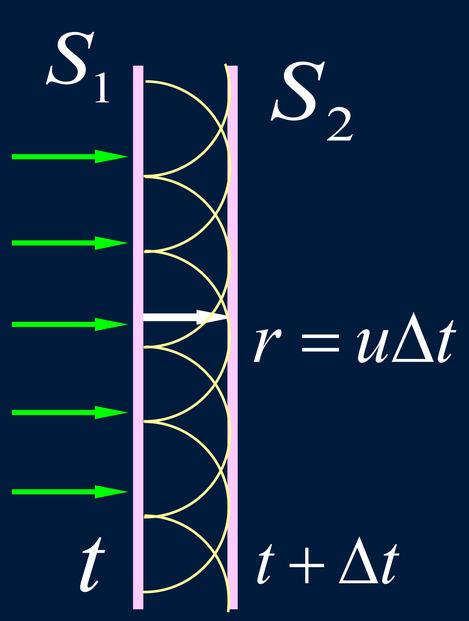
2.2 惠更斯原理

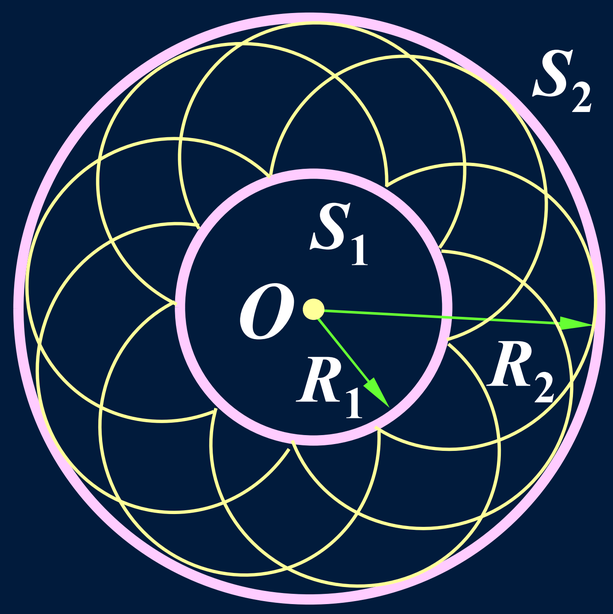
惠更斯原理：行进中的波面上任意一点都 可看作是新的子波源；所有子波源各自向外发出许多子波；各个子波所形成的包络面，就是原波面在一定时间内所传播到的新波面。



➢ 应用

(1) 已知某一时刻的波前，可用几何方法决定下一时刻波面；





§5.3 谐波　波长和频率

主要内容：

1. 波长和频率

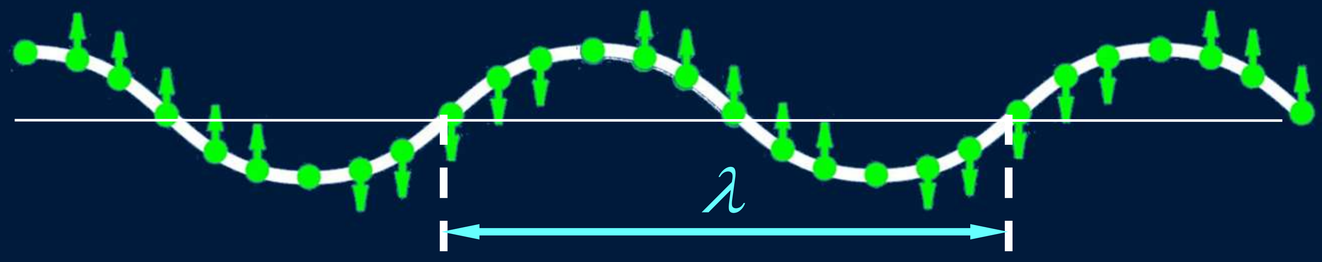
2. 简谐波

3. 一维波的波动微分方程

3.1 波长 周期 频率和波速

波长（λ）：**同一波线上相位差为 2π 的质点之间的距离；即波源作一次完全振动，波前进的距离。**

（波长反映了波的空间周期性）



角波数 k ：**2π距离中完整波的数目。** $k = 2\pi / \lambda$

周期（T）：**波前进一个波长距离所需的时间。**

(周期表征了波的时间周期性)

频率（ν）：**单位时间内，波前进距离中完整波的数目。**

频率与周期的关系为 $\nu = 1/T = \omega/2\pi$

波速（u）：**振动状态在媒质中的传播速度。**

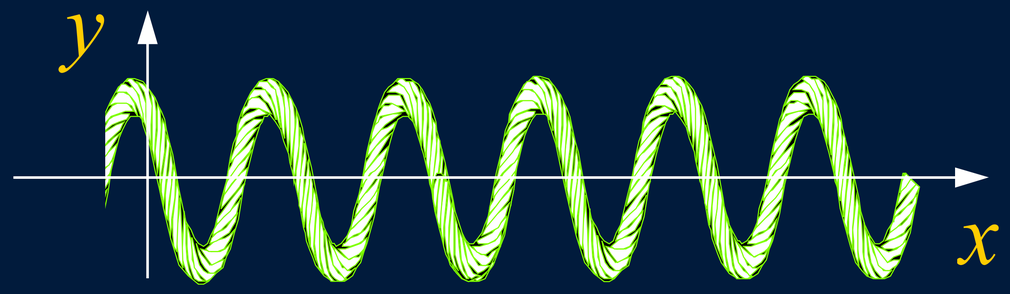
$u = \frac{\lambda}{T}$

波速与波长、周期(或频率）的关系为 $uT = \lambda$

3.2 简谐波

一维波的波动方程（波函数）

$$y(x,t)=f(x,t)$$



简谐波的波函数

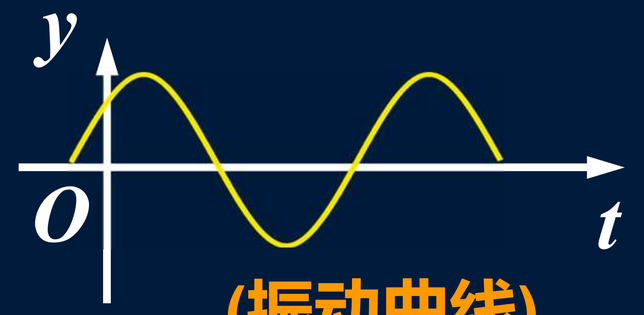
$$y(x,t)=A\cos(\omega t-kx+\varphi_0)$$

$$\psi(x,t)=A\cos\left(\omega\left(t\mp\frac{x}{u}\right)+\varphi\right)$$

简谐波波函数的物理意义

(1) $x=x_0$，给出 x_0 处质元振动方程

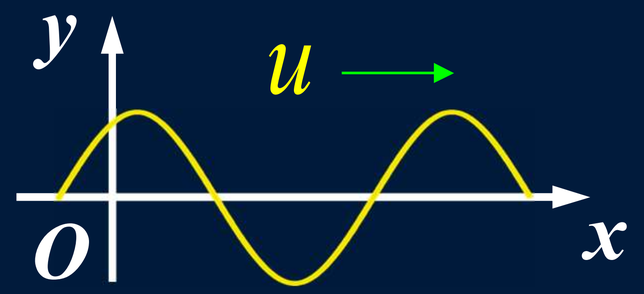
$$y(x_0,t)=A\cos(\omega t-kx_0+\varphi_0)$$



(振动曲线)

(2) $t=t_0$，给出 t_0 时刻的波形图

$$y(x,t_0)=A\cos(\omega t_0-kx+\varphi_0)$$



(波动曲线)

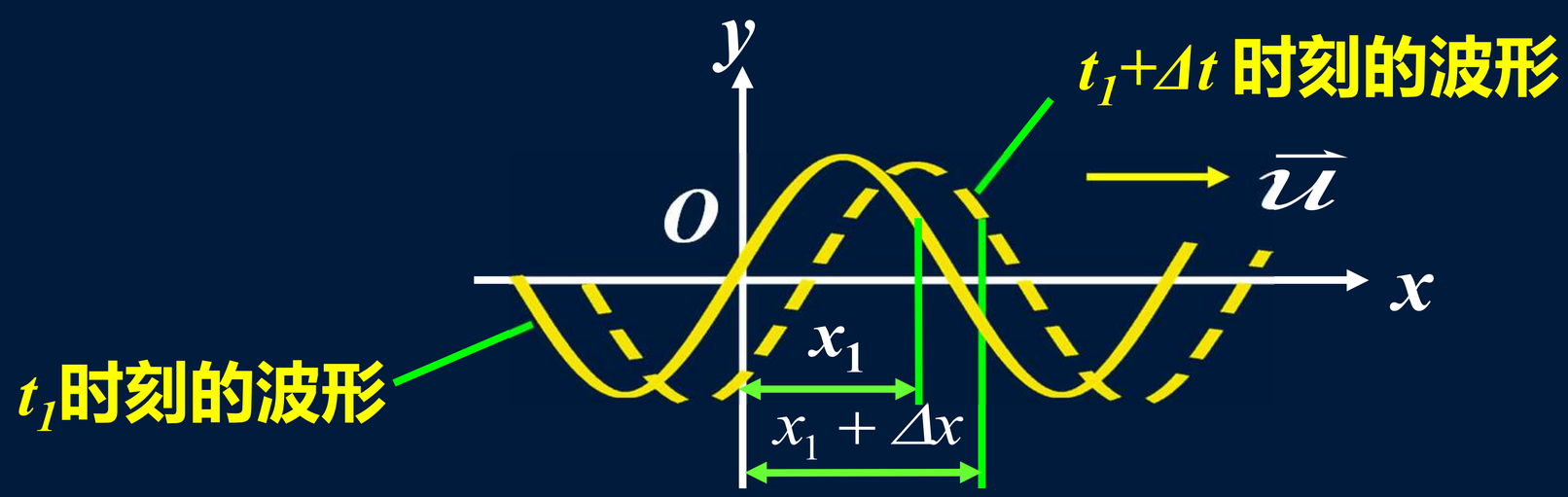
(3) x 和 t 都在变化，表明各质点在不同时刻的位移分布。

$$y(x_1,t_1)=A\cos(\omega t_1-kx_1+\varphi_0)$$

$$y(x_2,t_2)=A\cos(\omega t_2-kx_2+\varphi_0)$$

若 $t_2=t_1+\Delta t$ $x_2=x_1+\Delta x$ $\Delta x=u\Delta t=(\dfrac{\omega}{k})\Delta t$

$$y(x_2,t_2)=A\cos(\omega t_1-kx_1+\varphi_0)=y(x_1,t_1)$$



- t 时刻的相位：$\omega t-kx+\varphi_0$ ，φ_0 为初相位。
- 波速 u 也称作相速度。

◆ 简谐波波函数的其它形式

将 $k=2\pi/\lambda$ 、 $uT=\lambda$ 、 $\omega=2\pi\nu=2\pi/T$ 代入

$$y(x,t)=A\cos(\omega t-kx+\varphi_0)$$

有

$$\begin{cases} y(x,t)=A\cos[2\pi(\nu t-\dfrac{x}{\lambda})+\varphi_0] \\ y(x,t)=A\cos[2\pi(\dfrac{t}{T}-\dfrac{x}{\lambda})+\varphi_0] \\ y(x,t)=A\cos[\dfrac{2\pi}{\lambda}(ut-x)+\varphi_0] \end{cases}$$

若波沿轴负向传播时，则有波函数:

$$\begin{cases} y(x,t)=A\cos(\omega t+kx+\varphi_0) \\ y(x,t)=A\cos[2\pi(\nu t+\dfrac{x}{\lambda})+\varphi_0] \\ y(x,t)=A\cos[2\pi(\dfrac{t}{T}+\dfrac{x}{\lambda})+\varphi_0] \\ y(x,t)=A\cos[\dfrac{2\pi}{\lambda}(ut+x)+\varphi_0] \end{cases}$$

例 一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，已知其波函数为

$$y = 0.04\cos\pi(50t - 0.10x)\ \mathrm{m}$$

求 (1) 波的振幅、波长、周期及波速；

(2) 质点振动的最大速度。

例 一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，已知其波函数为

$$y = 0.04\cos\pi(50t - 0.10x)\ \text{m}$$

求 (1) 波的振幅、波长、周期及波速；
(2) 质点振动的最大速度。

解 标准形式 $y(x,t) = A\cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \varphi_0]$

波函数为 $y = 0.04\cos 2\pi(\frac{50}{2}t - \frac{0.10}{2}x)$

比较可得 $A = 0.04\ \text{m}$ $T = \frac{2}{50} = 0.04\ \text{s}$

$\lambda = \frac{2}{0.10} = 20\ \text{m}$ $u = \frac{\lambda}{T} = 500\ \text{m/s}$

(2) 质点振动的最大速度。

$$\upsilon = \frac{\partial y}{\partial t} = -0.04\times 50\pi\sin\pi(50t - 0.10x)$$

$$\upsilon_{\max} = 0.04\times 50\pi = 6.28\ \text{m/s} \neq u$$

3.3 平面波的波动微分方程

由 $$y(x,t)=A\cos(\omega t-kx+\varphi_0)$$

知 $$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}=-A\omega^2\cos(\omega t-kx+\varphi_0)$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}=-Ak^2\cos(\omega t-kx+\varphi_0)$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}=\frac{k^2}{\omega^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}=\frac{1}{u^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

➢ 说明

(1) 上式是一切平面波所满足的微分方程（正、反传播）；

(2) 不仅适用于机械波，也适用于电磁波、热传导、化学中的扩散等过程；

(3) 若物理量是在三维空间中以波的形式传播，波动方程为

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2}=\frac{1}{u^2}\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

§5.4 波的能量传输

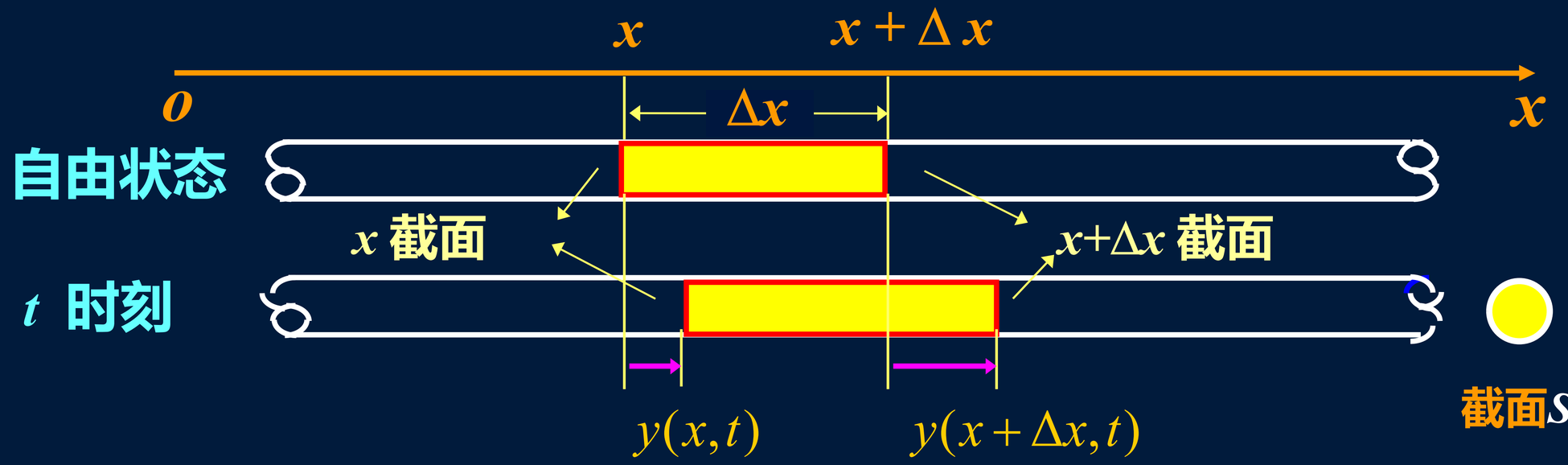
主要内容：

1. 波的能量 能量密度

2. 能流密度 强度

3. 波的吸收

4.1 波的能量和能量密度(以匀质细杆中简谐纵波为例）：



设纵波 $y = A\cos(\omega t - kx)$ **沿** x **方向传播，取微元** $\Delta m = \rho S \Delta x$

则微元的动能为 $W_k = \frac{1}{2}\Delta m v^2 = \frac{1}{2}\Delta m(\frac{\partial y}{\partial t})^2 = \frac{1}{2}\rho S \Delta x A^2\omega^2 \sin^2(\omega t - kx)$

由胡克定律和杨氏模量的定义 $F = K\Delta y = YS\frac{\Delta y}{\Delta x}$

微元的势能为 $W_p = \frac{1}{2}K(\Delta y)^2 = \frac{1}{2}\frac{YS}{\Delta x}(\Delta y)^2 = \frac{1}{2}YS\Delta x(\frac{\Delta y}{\Delta x})^2 = _{\Delta x\to 0}\ \frac{1}{2}YS\Delta x(\frac{\partial y}{\partial x})^2$

$$= \frac{1}{2}YS\Delta x A^2 k^2 \sin^2(\omega t - kx) = \frac{1}{2}\rho S\Delta x A^2\omega^2 \sin^2(\omega t - kx) = W_k$$

$$u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}},\ k = \frac{\omega}{u}$$

❖ **微元的机械能为** $W = W_k + W_p = \rho S \Delta x A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t - kx)$

❖ **能量密度** $w = \dfrac{W}{S\Delta x} = \rho A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t - kx)$

平均能量密度 $\overline{w} = \dfrac{1}{T}\int_0^T w \mathrm{d}t = \dfrac{1}{2}\rho A^2 \omega^2$

➢ 讨论

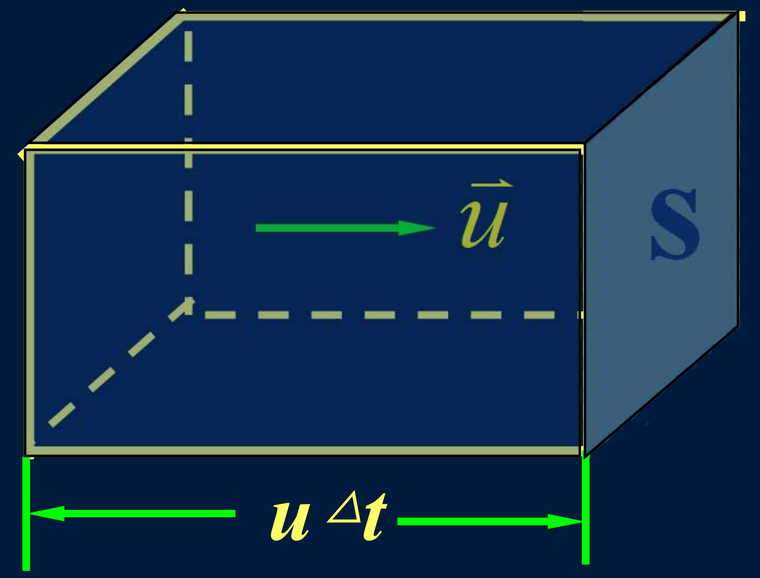
(1) 在波的传播过程中，媒质中任一质元的动能和势能是同步变化的，即$W_k = W_p$，与简谐弹簧振子的振动能量变化规律是不同的.

(2) 质元机械能随时空周期性变化，仍是一波动过程，表明质元在波传播过程中不断吸收和放出能量；因此，波动过程也是能量的传播过程。

4.2 能流密度

能流：**单位时间内通过某一截面的波动能量.**

$$P=\frac{wu\Delta tS}{\Delta t}=wuS$$



在一个周期中的平均能流为

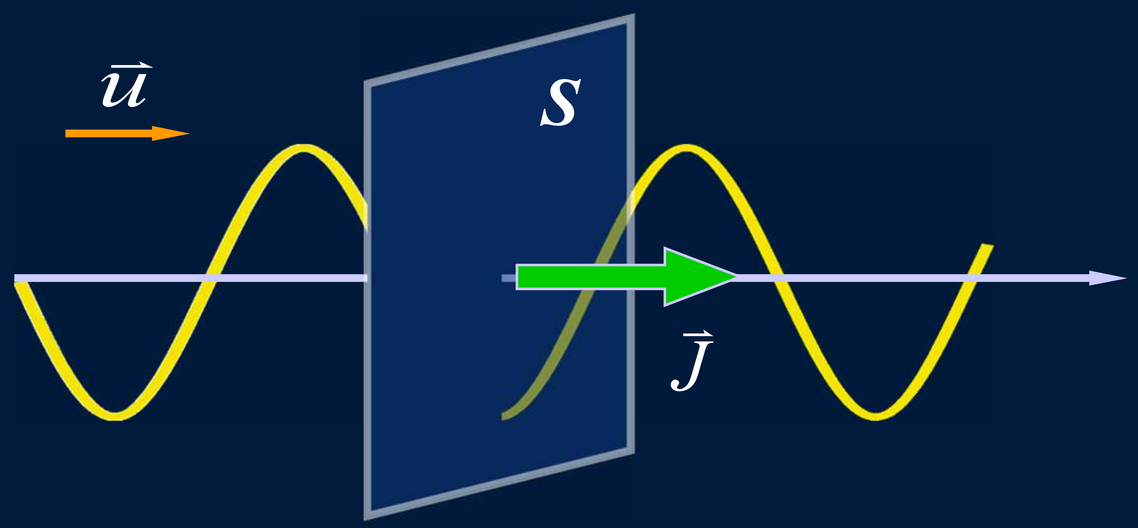
$$\overline{P}=\frac{1}{T}\int_0^T P\mathrm{d}t=\overline{w}uS$$

能流密度：**通过垂直于波线截面单位面积上的能流。**

大小：$J=\dfrac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}S}=wu$

方向：**波的传播方向**

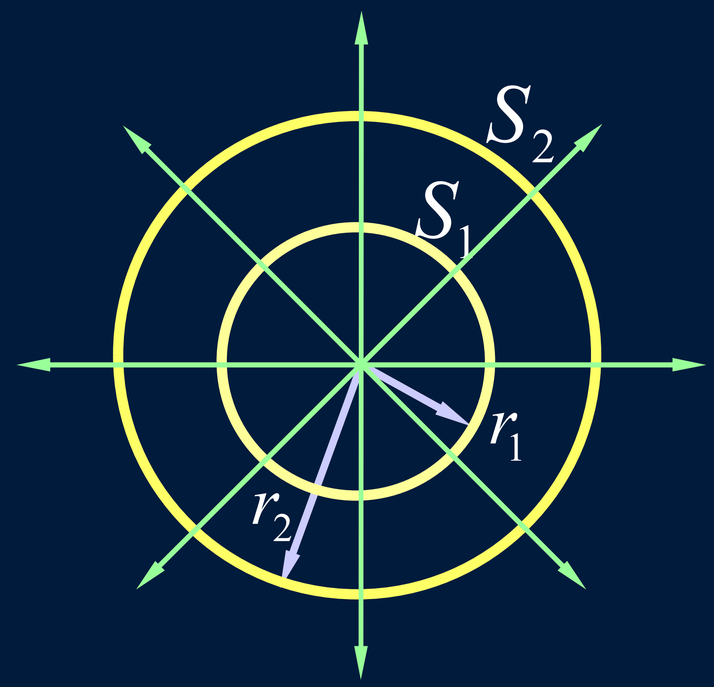
矢量表示式：$\vec{J}=w\vec{u}$



波的强度：**一个周期内能流密度大小的平均值。**

$$I=\bar{J}=\frac{1}{T}\int_0^T J\mathrm{d}t=\frac{u}{T}\int_0^T w\mathrm{d}t=u\bar{w}=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2 u \propto A^2$$

❖ 球面波的振幅 （介质**不吸收能量**）



由 $$\frac{1}{2}\rho A_1^2\omega^2 u S_1=\frac{1}{2}\rho A_2^2\omega^2 u S_2$$

得 $$A_1^2\cdot 4\pi r_1^2=A_2^2\cdot 4\pi r_2^2$$

$$A_1 r_1=A_2 r_2$$

令 $Ar=A_0 r_0$ （A_0为离原点（波源）r_0 距离处波的振幅）

则球面简谐波的波函数为

$$y(r,t)=\frac{A_0 r_0}{r}\cos[\omega(t-\frac{r-r_0}{u})+\varphi_0]$$

球面波的振幅随 r 增大而减小.

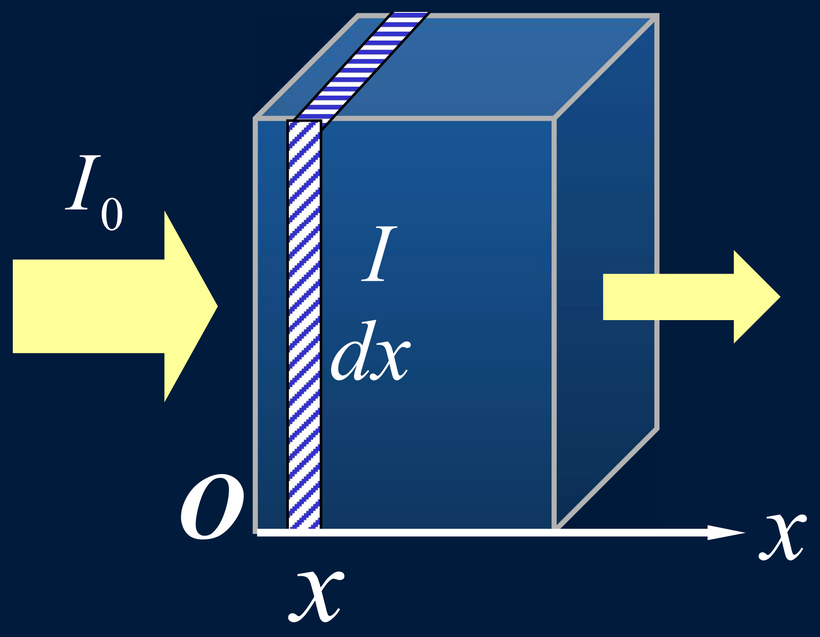
4.3 波的吸收

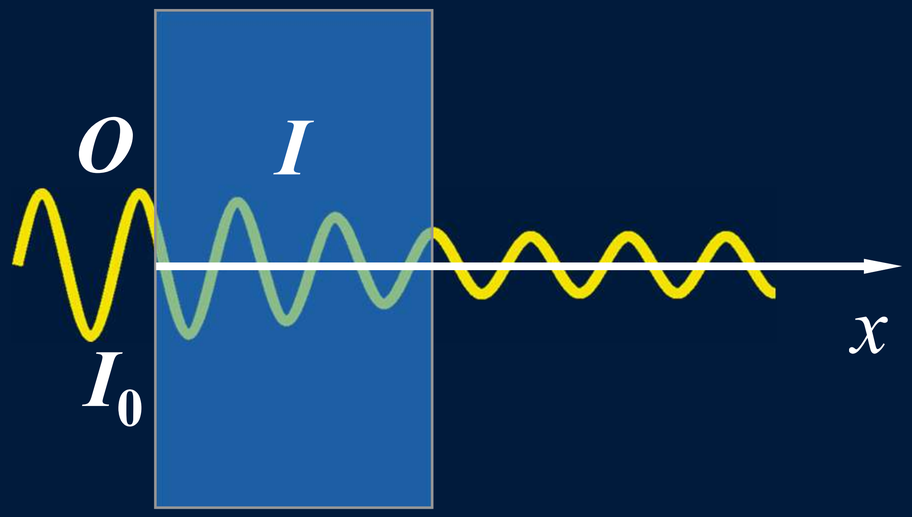
波在吸收媒质中传播时,实验表明

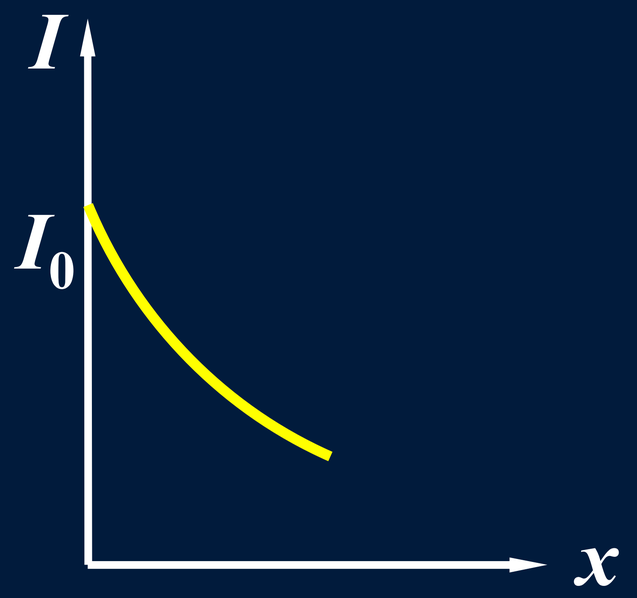
$$\mathrm{d}I = -\alpha I \,\mathrm{d}x$$

α 为介质吸收系数，与介质的性质、温度及波的频率有关。

$$\int_{I_0}^{I} \frac{\mathrm{d}I}{I} = \int_0^x -\alpha \mathrm{d}x \qquad I = I_0 e^{-\alpha x}$$







§5.5 波的叠加原理 波的干涉

主要内容：

1. 波的叠加原理

2. 波的干涉现象

3. 波的干涉条件

4. 波的干涉规律

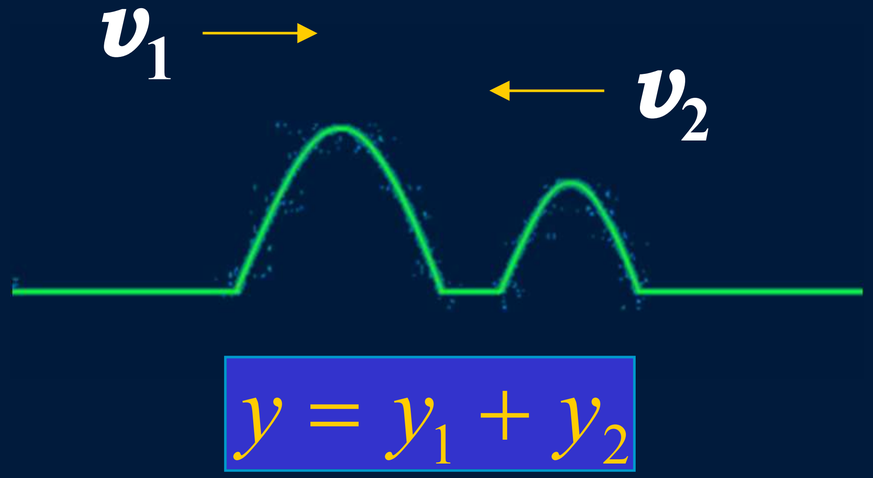
5.1 波的叠加原理

(1) 波传播的独立性

当几列波在传播过程中在某一区域相遇后再行分开，各波的传播情况与未相遇一样，仍保持它们各自的频率、波长、振动方向等特性继续沿原来的传播方向前进。

(2) 叠加原理

在波相遇区域内，任一质点的振动，为各波单独存在时所引起的振动的合振动。

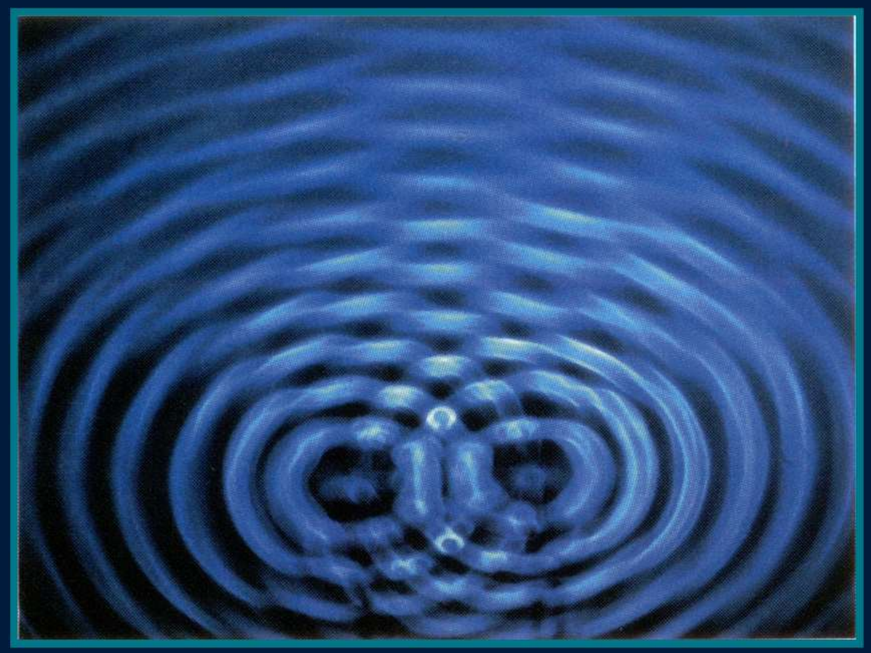


- 注意：(1)波的叠加原理仅适用于线性波的问题.
  (2)波的叠加原理对电磁波也适用.

5.2 波的干涉

干涉现象:

当两列（或多列）波叠加时，其合振动的振幅 A 和合强度 I 将在空间形成一种稳定的分布，即某些点上的振动始终加强，某些点上的振动始终减弱的现象。



相干条件 频率相同、振动方向相同、相位差恒定。

相干波 满足相干条件的波

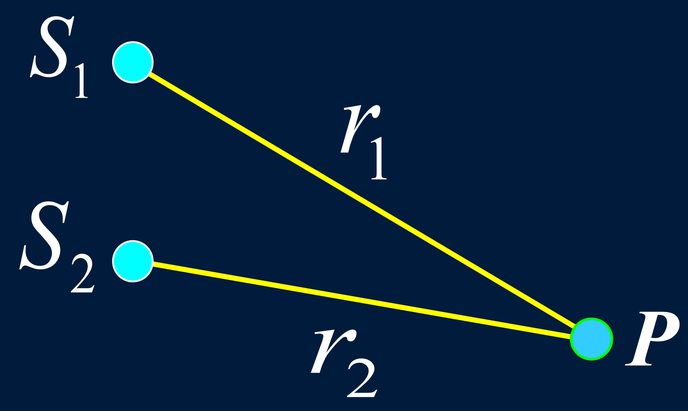
相干波源 产生相干波的波源

◆ 干涉规律

波源的振动方程

S_1 $\quad y_{01} = A_{10}\cos(\omega t + \varphi_1)$

S_2 $\quad y_{02} = A_{20}\cos(\omega t + \varphi_2)$



波在 P 点一起的振动方程

$$P\begin{cases} y_1 = A_1\cos(\omega t - 2\pi\dfrac{r_1}{\lambda} + \varphi_1) \\ y_2 = A_2\cos(\omega t - 2\pi\dfrac{r_2}{\lambda} + \varphi_2) \end{cases}$$

P 点处的合振动方程为 $\quad y = y_1 + y_2 = A\cos(\omega t + \varphi)$

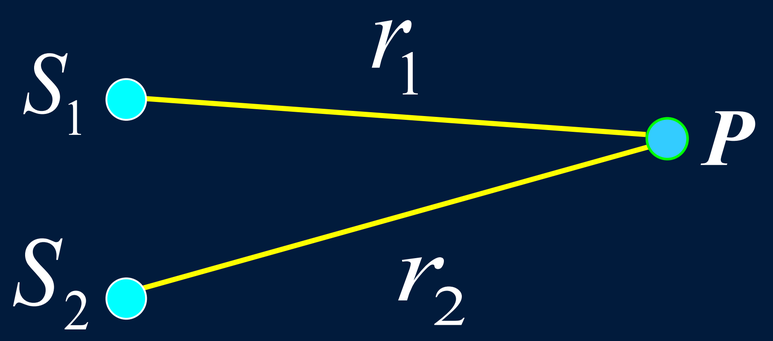
P 点的振幅为 $\quad A^2 = A_1^{\,2} + A_2^{\,2} + 2A_1A_2\cos[\varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi\dfrac{r_2 - r_1}{\lambda}]$

P 点处波的强度为 $\quad I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\varphi$

其中相位差为 $\quad \Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - 2\pi\dfrac{r_2 - r_1}{\lambda}$

- 讨论

空间点振动情况分析:



当 $\Delta\varphi=(\varphi_2-\varphi_1)-2\pi\dfrac{r_2-r_1}{\lambda}=\pm 2k\pi \qquad k=0,1,2,\cdots$

$A_{\max}=A_1+A_2 \qquad I_{\max}=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}$ **(干涉相长)**

当 $\Delta\varphi=(\varphi_2-\varphi_1)-2\pi\dfrac{r_2-r_1}{\lambda}=\pm(2k+1)\pi \qquad k=0,1,2,\cdots$

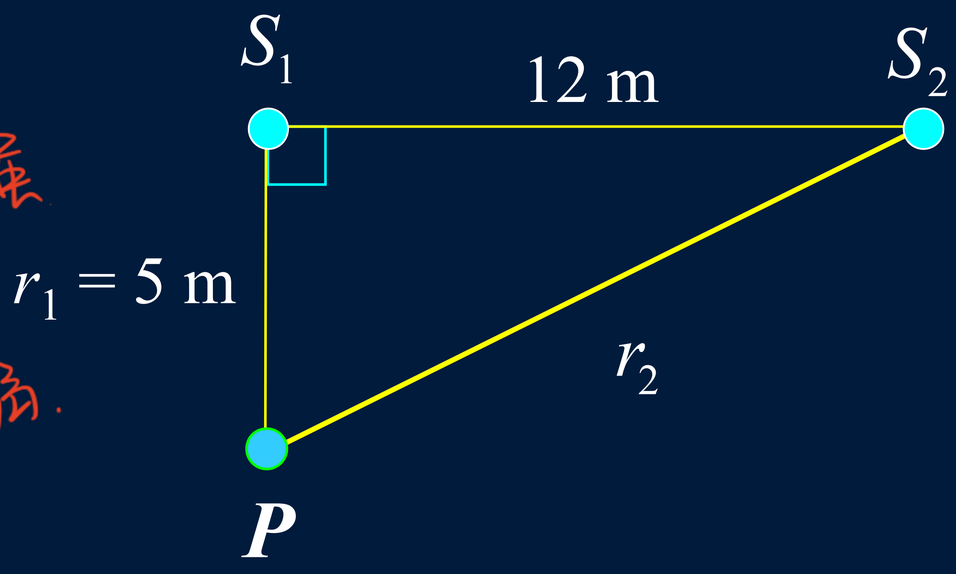
$A_{\min}=|A_1-A_2| \qquad I_{\min}=I_1+I_2-2\sqrt{I_1I_2}$ **(干涉相消)**

若 $\varphi_1=\varphi_2 \qquad \Delta\varphi=-2\pi\dfrac{r_2-r_1}{\lambda}=2\pi\dfrac{\delta}{\lambda} \qquad \delta=r_1-r_2$ **(波程差)**

当 $\delta=r_1-r_2=\pm k\lambda, \qquad k=0,1,2,\cdots$ **(干涉相长)** 加强

$\delta=r_1-r_2=\pm(2k+1)\dfrac{\lambda}{2}, \qquad k=0,1,2,\cdots$ **(干涉相消)** 减弱

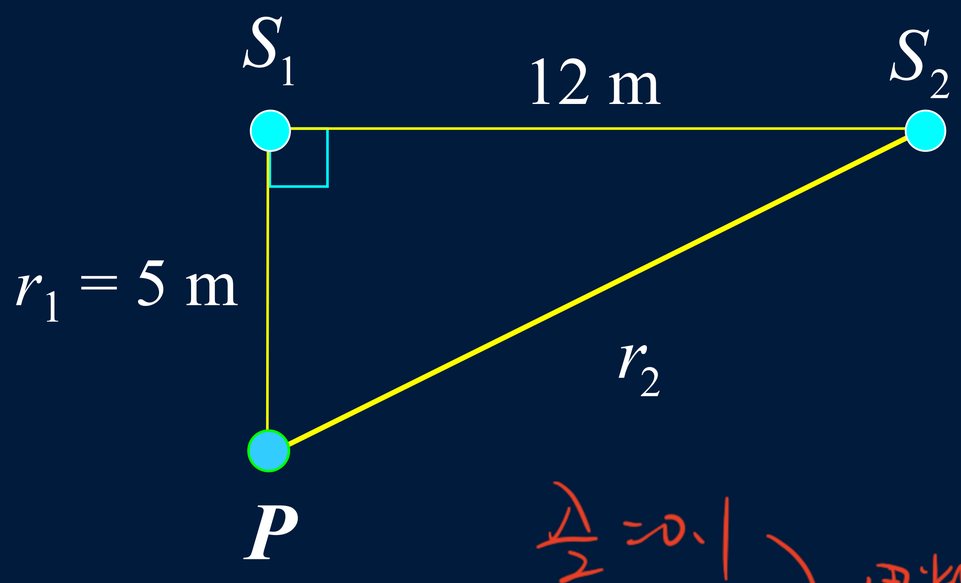
例 S_1、S_2为两相干波源，它们的频率皆为75 Hz. 已知两波源的相位差为 2π，波速为 15 m·s^{-1}, 试确定两列波到达 *P* 点(见图)时相干的结果。



$r_2 - r_1$ 为波长的偶数倍、半波长的偶数倍 加强

$r_2 - r_1$ 为波长的奇数倍、半波长的奇数倍 减弱.

例 S_1、S_2为两相干波源，它们的频率皆为75 Hz. 已知两波源的相位差为 2π，波速为 15 m·s^{-1}, 试确定两列波到达 P 点(见图)时相干的结果。



解

$$\lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{15}{75}\text{m} = 0.2\text{m}$$

$$r_2 = \sqrt{12^2 + 5^2}\,\text{m} = 13\text{m}$$

两列波到达 P 点的相位差为

$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - 2\pi\frac{r_2 - r_1}{\lambda} = 2\pi - 2\pi\frac{8}{0.2} = -78\pi$$

相位差为π的偶数倍，故P点两波干涉相长。

$\lambda = 0.1$

$r_2 - r_1 = 8$

偶数倍

加强

§5.6 驻　波

主要内容：

1. 驻波的形成

2. 半波损失

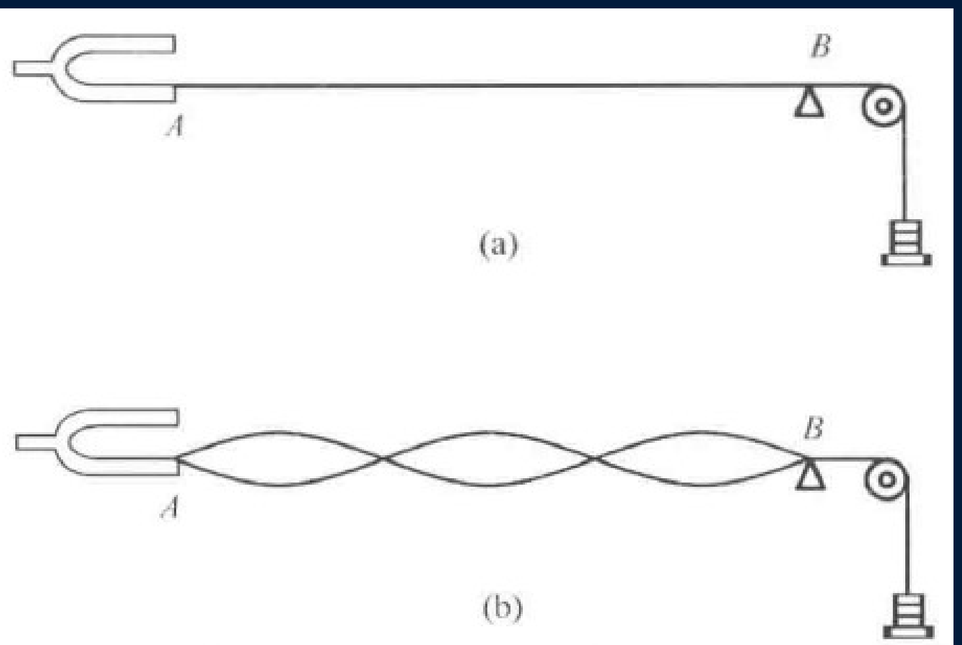


图 5.16　驻波的实验观察

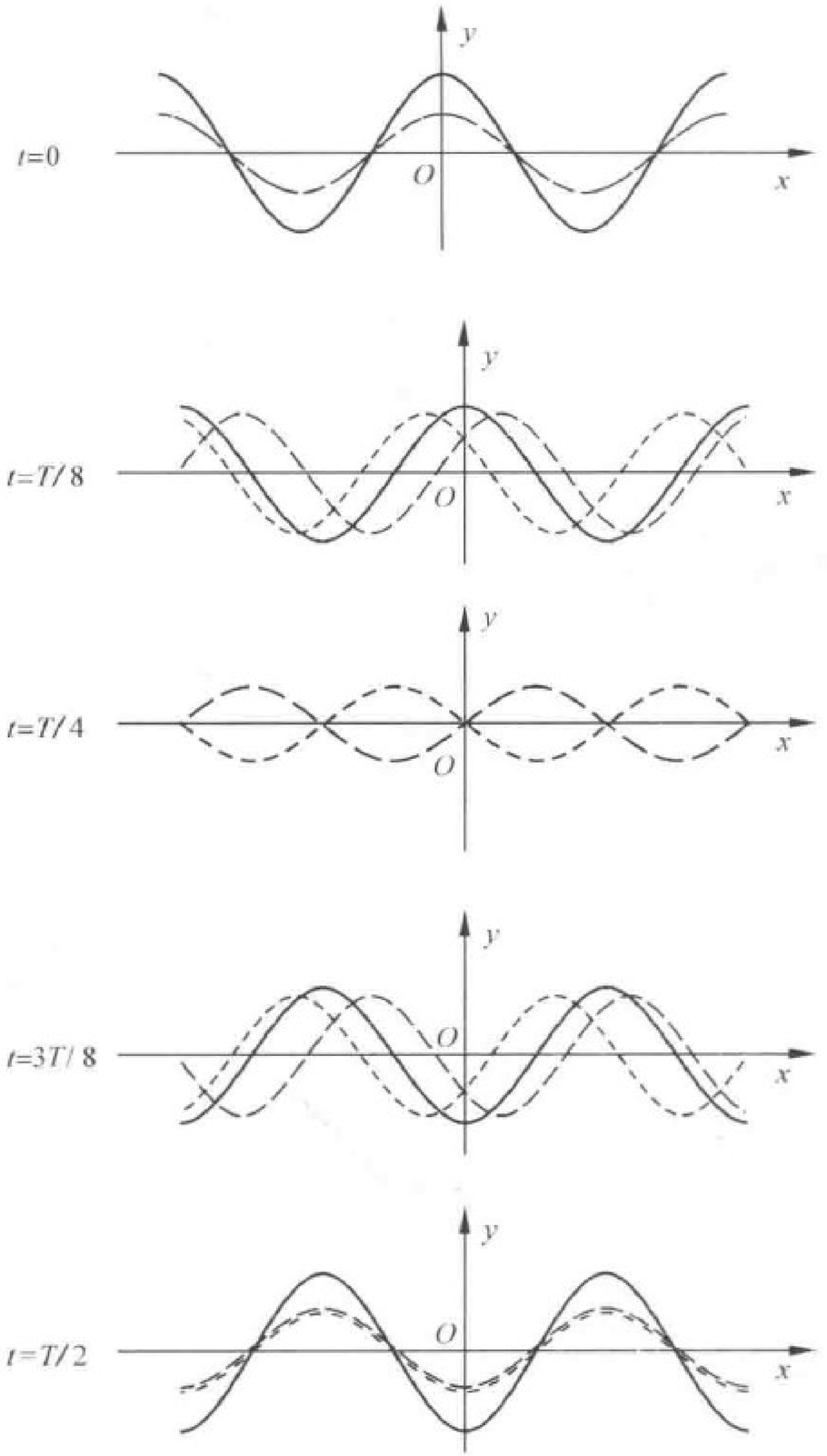


图 5.17　驻波的形成

6.1 驻波和驻波的形成

两列等振幅相干波相向传播时叠加形成驻波.

设两列分别沿 x 正方向和负方向传播的等振幅相干波为

$$y_1 = A\cos 2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda}) \quad , \quad y_2 = A\cos 2\pi(\nu t + \frac{x}{\lambda})$$

按叠加原理，合成波的波函数为

$$y = y_1 + y_2 = A[\cos 2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda}) + \cos 2\pi(\nu t + \frac{x}{\lambda})]$$

$$= (2A\cos 2\pi\frac{x}{\lambda})\cdot\cos 2\pi\nu t \ = A'(x)\cos\omega t$$

➢ 讨论

(1) **波腹：** $\left|\cos\frac{2\pi x}{\lambda}\right| = 1$ $\quad 2\pi\frac{x}{\lambda} = k\pi$ $\quad x = k\frac{\lambda}{2}$

波节： $\left|\cos\frac{2\pi x}{\lambda}\right| = 0$ $\quad 2\pi\frac{x}{\lambda} = (2k+1)\frac{\pi}{2}$ $\quad x = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$

其中 $k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$

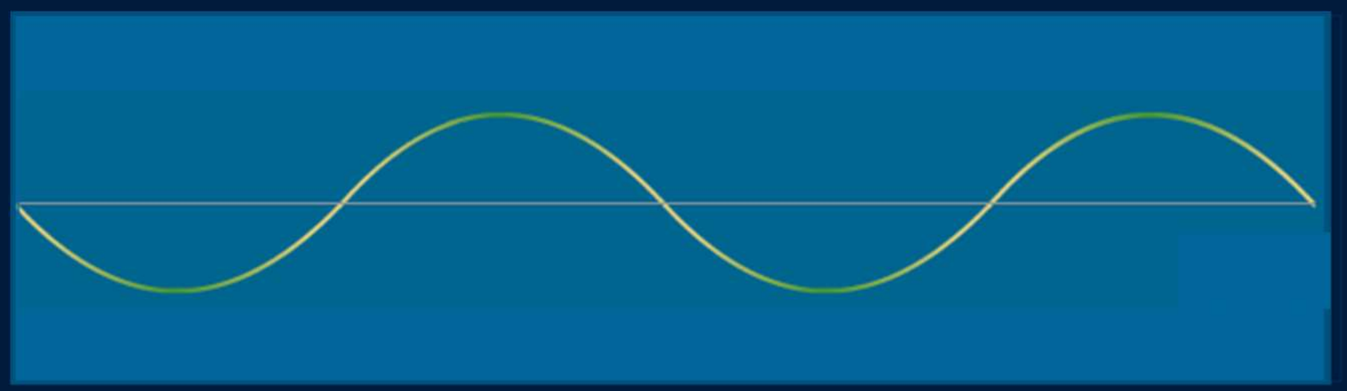
相邻两波腹之间的距离：

$$x_{k+1}-x_k=(k+1)\frac{\lambda}{2}-k\frac{\lambda}{2}=\frac{\lambda}{2}$$

相邻两波节之间的距离：

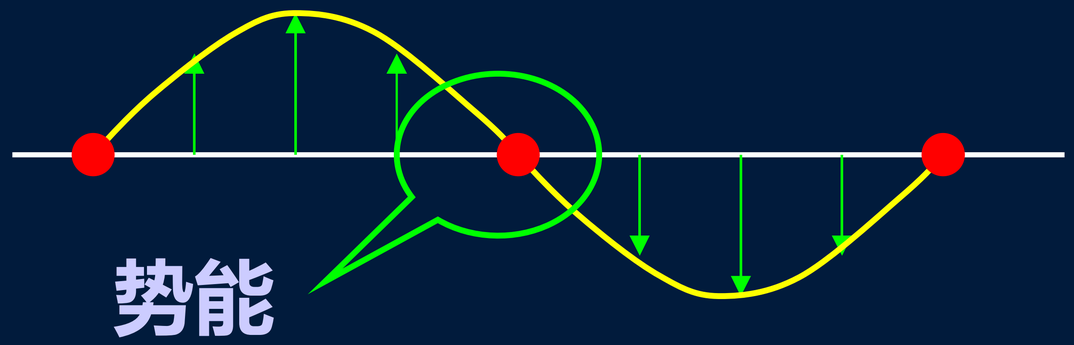
$$x_{k+1}-x_k=[2(k+1)+1]\frac{\lambda}{4}-(2k+1)\frac{\lambda}{4}=\frac{\lambda}{2}$$

(2) 所有波节点将媒质划分为长 $\lambda/2$ 的许多段，每段中各质点的振动振幅不同，但相位皆相同；而相邻段间各质点的振动相位相反; **即驻波中不存在相位的传播。**

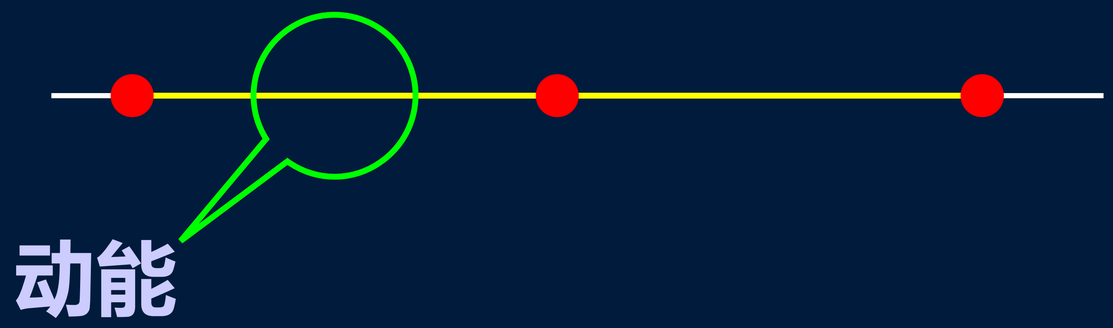


(3) **没有能量的定向传播。** 能量只是在波节和波腹之间，进行动能和势能的转化。

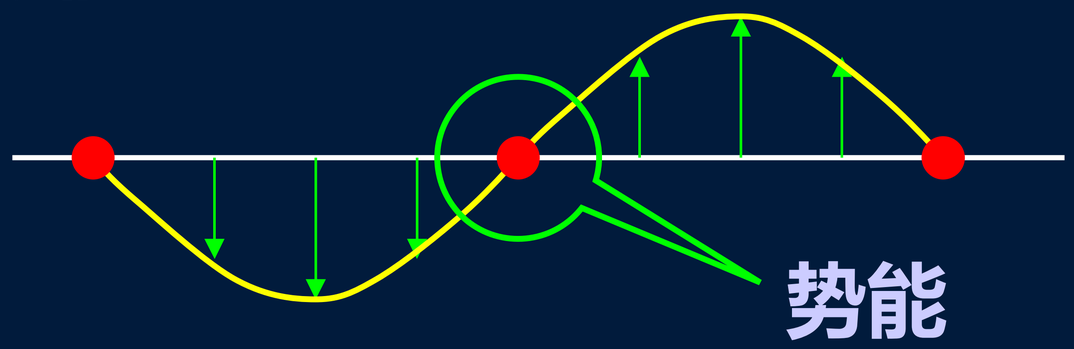
$t = 0$



$t = \frac{T}{4}$



$t = \frac{T}{2}$



(4)**半波损失**：反射点为波节，表明入射波与反射波在该点反相。

$$\Delta\varphi=\pi \qquad \Delta r=\frac{\lambda}{2\pi}\Delta\varphi=\frac{\lambda}{2}$$

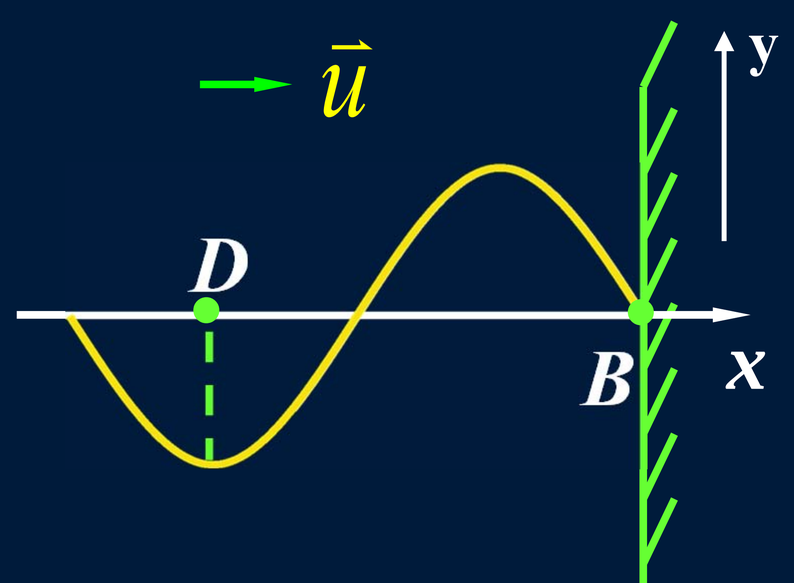
例 平面简谐波 t 时刻的波形如图，此波波速为 u，沿 x 方向传播，振幅为 A，频率为 ν。

求 (1) 以 D 为原点，写出波函数；

(2) 以 B 为反射点，且为波节，若以 B 为 x 轴坐标原点，写出入射波，反射波函数；

(3) 以 B 为坐标原点求合成波，并分析波节，波腹的位置坐标。

解 (1) $$y(x,t)=A\cos[2\pi\nu(t-\frac{x}{u})+\pi]$$



(2) $$y_{入}(x,t)=A\cos[2\pi\nu(t-\frac{x}{u})-\frac{\pi}{2}]$$

$$y_{反}(x,t)=A\cos[2\pi\nu(t+\frac{x}{u})+\frac{\pi}{2}]$$

(3) $$y(x,t)=y_{入}+y_{反}=2A\cos\left(2\pi\nu\frac{x}{u}+\frac{\pi}{2}\right)\cos 2\pi\nu t$$

$$=-2A\sin 2\pi\nu\frac{x}{u}\cos 2\pi\nu t$$

波腹 $\left|\sin 2\pi\nu\frac{x}{u}\right|=1$ $\qquad 2\pi\nu\frac{x}{u}=\frac{2k+1}{2}\pi$

$$x=\frac{2k+1}{4}\cdot\frac{u}{\nu}=\frac{2k+1}{4}\lambda \qquad k=-1,-2,-3\cdots$$

波节 $\left|\sin 2\pi\nu\frac{x}{u}\right|=0$ $\qquad 2\pi\nu\frac{x}{u}=k\pi$

$$x=\frac{k}{2}\cdot\frac{u}{\nu}=\frac{k}{2}\lambda \qquad k=0,-1,-2,-3\cdots$$

§5.7 多普勒效应

主要内容：

1. 机械波的多普勒效应

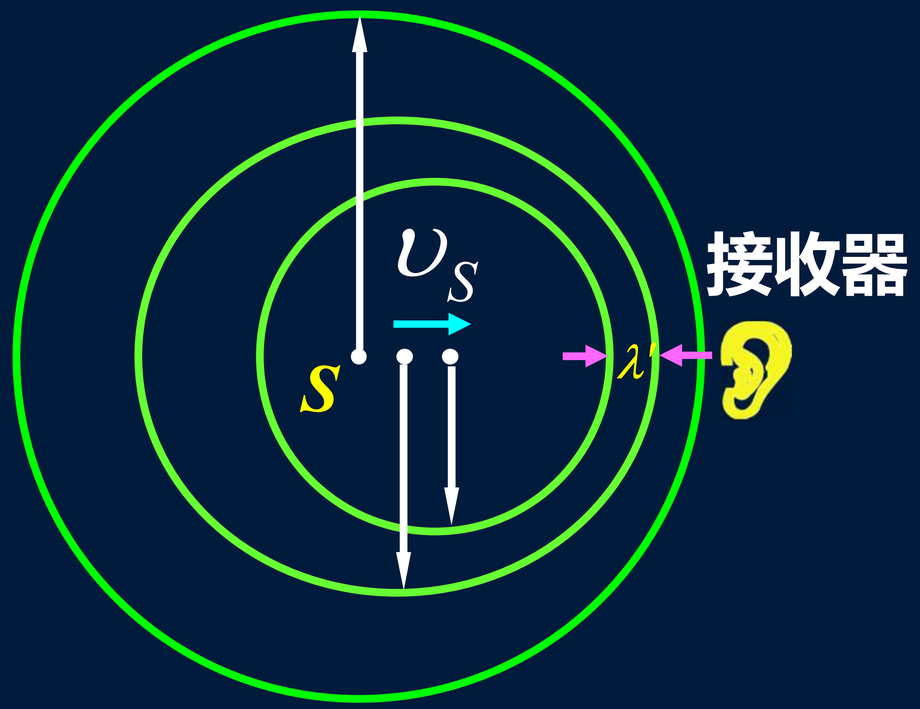
2. 多普勒效应的应用

7.1 机械波的多普勒效应

多普勒效应：**由于观察者（接收器）或波源、或二者同时相对媒质运动，而使观察者接收到的频率与波源发出的频率不同的现象。**

1.波源运动，接收器静止

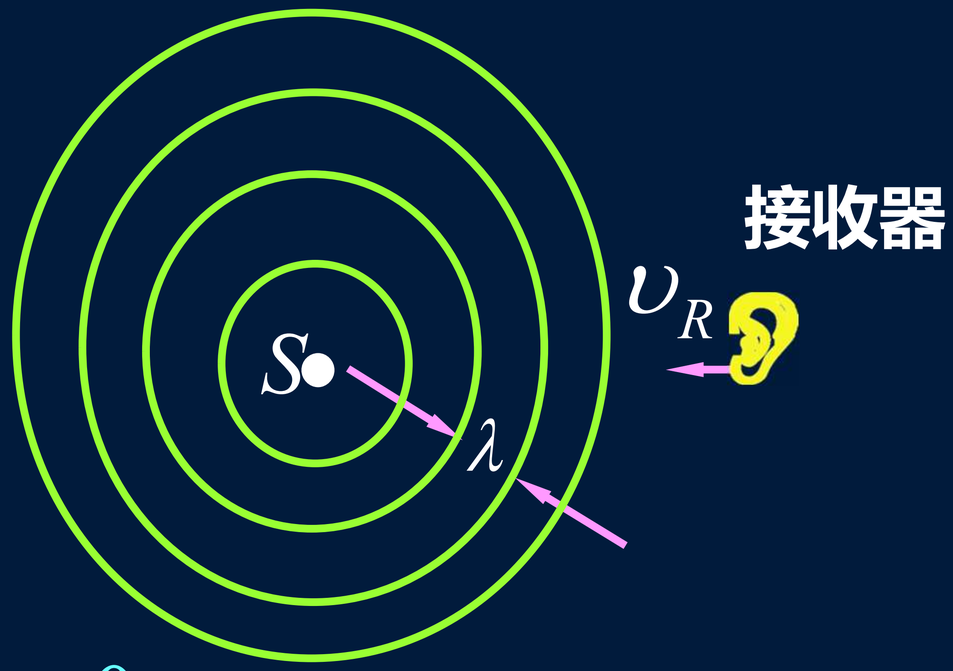
$$\nu_R = \frac{u}{u - \upsilon_S}\nu_S$$



靠近 $\upsilon_S > 0$　　**远离** $\upsilon_S < 0$

2. 波源静止，接收器运动

$$\nu_R = \frac{u + \upsilon_R}{u}\nu_S$$

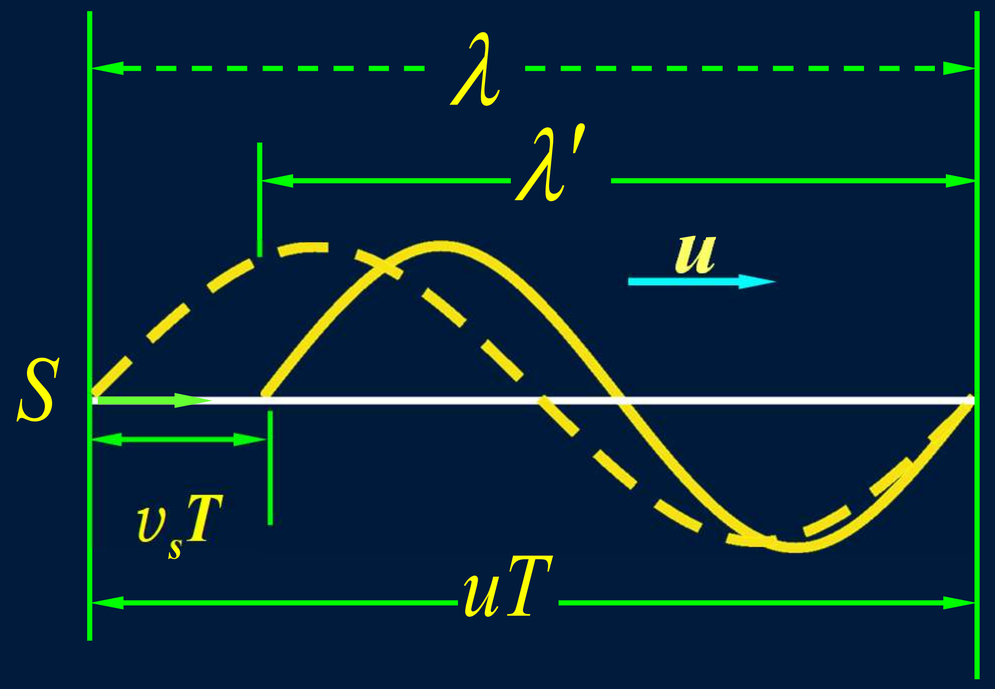


靠近 $\upsilon_R > 0$　　远离 $\upsilon_R < 0$

3. 波源和接收器同时运动

$$\nu_R = \frac{u + \upsilon_R}{u - \upsilon_S}\nu_S$$

（符号正负的选择与上述相同）

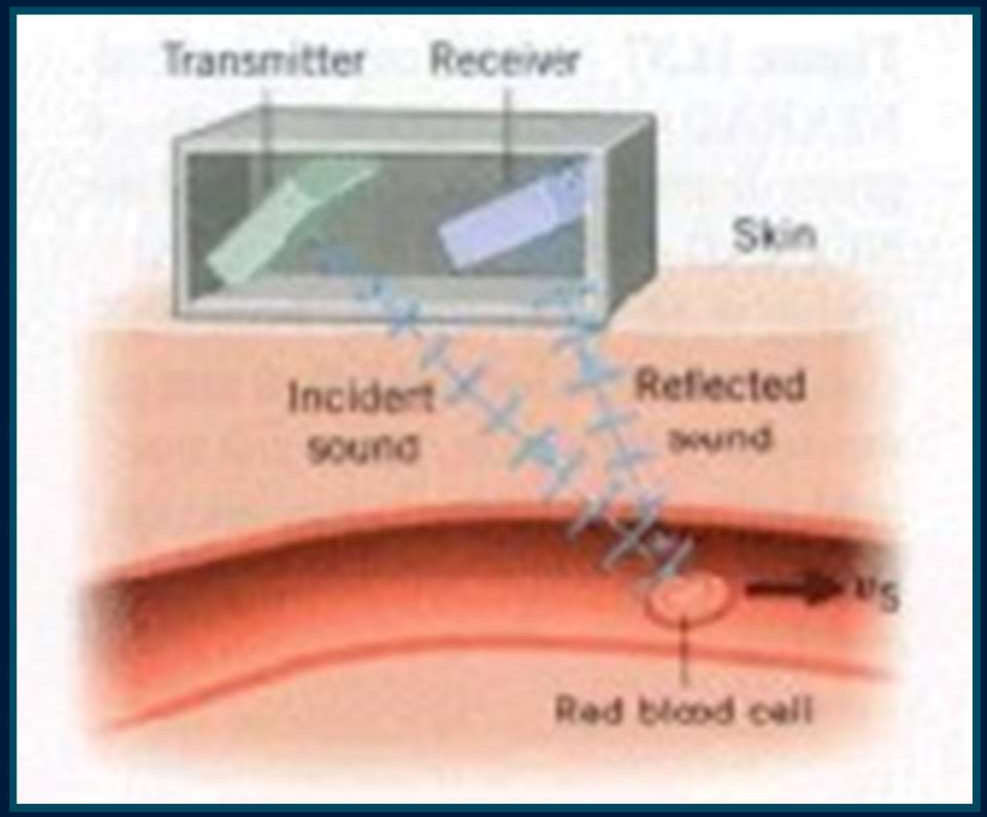


S 运动的前方波长变短

◆**多普勒效应的应用:**

利用多普勒效应可以测量运动物体的速度。

监测车辆行驶速度



测量血液流速

例 一固定的超声波波源发出频率为ν_0=100 kHz 的超声波.当一汽车迎面驶来时,在超声波所在处收到了从汽车反射回来的超声波其频率为ν=110 kHz. 设声波的速度为 u=330m/s.

求 汽车的行驶速度.

例 一固定的超声波波源发出频率为ν_0=100 kHz 的超声波.当一汽车迎面驶来时,在超声波所在处收到了从汽车反射回来的超声波其频率为ν=110 kHz. 设声波的速度为 u=330m/s.

求 汽车的行驶速度.

解 汽车作为观察者接收到的频率

$$\nu' = \frac{u+v}{u}\nu_0$$

两次

汽车反射波(**作为波源发出**)在空气中的频率

$$\nu'' = \frac{u}{u-v}\nu' = \frac{u+v}{u-v}\nu_0$$

汽车的行驶速度为

$$v = \frac{\nu''-\nu_0}{\nu''+\nu_0}u = \frac{110\times10^3-100\times10^3}{110\times10^3+100\times10^3}\times330$$

$$= 15.7\ (\mathrm{m/s}) = 56.6\ (\mathrm{km/h})$$

例 一频率为1 kHz的声源,以 v_s=34 m/s 的速率向右运动.在声源的右方有一反射面,以 v_1=68 m/s 的速率向左运动. 设声波的速度为 u=340m/s.

求 (1)声源所发出的声波在空气中的波长.

(2)每秒内到达反射面的波数;

(3)反射波在空气中的波长.

例 一频率为1 kHz的声源,以 v_s=34 m/s 的速率向右运动.在声源的右方有一反射面,以 v_1=68 m/s 的速率向左运动. 设声波的速度为 u=340m/s.

求 (1)声源所发出的声波在空气中的波长.
(2)每秒内到达反射面的波数;
(3)反射波在空气中的波长.

解 (1)在声源的右侧, 相对空气静止的观察者接收到的频率

靠近

$$\nu'_1=\frac{u}{u-v_s}\nu_0 \quad\Rightarrow\quad \lambda'_1=\frac{u}{\nu'_1}=\frac{u-v_s}{\nu_0}=\frac{340\text{-}34}{1\times10^3}=0.306(\text{m})$$

在声源的左侧声波在空气中的波长:

远离

$$\nu'_2=\frac{u}{u+v_s}\nu_0 \qquad \lambda'_2=\frac{u}{\nu'_2}=\frac{u+v_s}{\nu_0}=0.374(\text{m})$$

(2)反射面作为接收者测到的频率：

用v_1'去算，加上反射面的速度

$$\nu'_2=\frac{u+v_1}{u-v_s}\nu_0=\frac{340+68}{340-34}\times10^3=1.3(\text{kHz})$$

(3)反射波在空气中的频率：

$$\nu'_3=\frac{u}{u-v_1}\nu'_2=\frac{u+v_1}{u-v_s}\cdot\frac{u}{u-v_1}\nu_0=\frac{u(u+v_1)}{(u-v_s)(u-v_1)}\nu_0$$

反射波在空气中的波长：

$$\lambda'_3=\frac{u}{\nu'_3}=\frac{(u-v_s)(u-v_1)}{(u+v_1)\nu_0}=0.20\,(\text{m})$$

$$\nu'_3=1700\text{Hz}$$

本章小结

1. 机械波的产生和传播

(1) 机械波的产生条件：**波源，弹性介质。**

(2) 机械波是机械振动在弹性介质中的传播，是振动状态的传播，沿波传播方向介质中各质点的相位依次落后.

(3) 波长、周期、 频率、角波数和波速.

波长 (λ) : 同一波线上相位差为 2π 的质点之间的距离；即波源作一次完全振动，波前进的距离。

周期 (T) : 波前进一个波长距离所需的时间。

频率 (T) : 单位时间内，波前进距离中完整波的数目。

角波数 (k) : 2π距离中完整波的数目。 $k = 2\pi / \lambda$

波速 (u) : 振动状态在媒质中的传播速度。

波速与波长、周期(或频率) 的关系为： $uT = \lambda$ 或 $u = \nu\lambda$

2. 一维简谐波的波函数

$$y(x,t)=A\cos(\omega t\pm kx+\varphi_0)$$

$$=A\cos[2\pi(\nu t\pm\frac{x}{\lambda})+\varphi_0]$$

$$=A\cos[2\pi(\frac{t}{T}\pm\frac{x}{\lambda})+\varphi_0]$$

$$=A\cos[\frac{2\pi}{\lambda}(ut\pm x)+\varphi_0]$$

其中，x 前的±号由波的传播方向确定. 波沿 x 正方向传播，取负号；波沿 x 负方向传播，取正号.

3. 惠更斯原理

行进中的波面上任意一点都 可看作是新的子波源；所有子波源各自向外发出许多子波；各个子波所形成的包络面，就是原波面在一定时间内所传播到的新波面。

4. 波的干涉

频率相同、振动方向相同、相位差恒定的两列（或多列）波叠加时，其合振动的振幅 A 或合强度 I 将在空间形成一种稳定的分布.

当 $\Delta\varphi = \pm 2k\pi \quad k = 0,1,2,\cdots$ **干涉加强**

$\Delta\varphi = \pm(2k+1)\pi \quad k = 0,1,2,\cdots$ **干涉相消**

5. 波的能量

(1)平均能量密度: $\overline{w} = \frac{1}{T}\int_0^T w\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2$

(2)波的强度: $I = u\overline{w}$

6. 驻波

两列等振幅相干波相向传播时叠加形成驻波.

驻波的波函数: $y = 2A\cos(2\pi\frac{x}{\lambda})\cdot\cos(2\pi\nu t)$

7. 多普勒效应

机械波的多普勒效应： $\nu = \dfrac{u + v_o}{u - v_S} \nu_0$

式中，u 和v_s 分别为观察者、波源相对于介质的运动速度，相向运动为正，远离运动为负。